

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas



DOCENTE:

USCUCHAGUA FLORES, GELBER CHRISTIAN

CURSO:

INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADOR

INTEGRANTES

Integrante	Código
Condori Pari, Arnol	23200015
Pereda Carranza, Jose	23200044
Ticsihua de la Cruz, Erick Enerson	23200064
Huaman Leon, Bryan Joseph	23200028
Cervantes Pachacamac, Jairo Daniel	23200154

LIMA - PERÚ

2026

ÍNDICE

1. Realidad Problemática.....	3
2. Descripción del problema.....	3
3. Vinculación con ODS.....	3
4. Antecedentes.....	4
5. Marco Teórico.....	4
6. Objetivos.....	4
6.1. Objetivo General.....	4
6.2. Objetivos específicos.....	5
7. Alcances y Limitaciones.....	5
7.1. Alcances.....	5
7.2. Limitaciones.....	5
8. Impacto en la sociedad.....	6
8.1. Beneficio Social.....	6
8.2. Beneficio Comercial.....	6
9. Cuestionario de Análisis de Tareas.....	6
9.1. ¿Quién va a utilizar el sistema?.....	6
9.2. ¿Qué tareas se realizan ahora?.....	6
9.3. ¿Qué tareas se desean?.....	7
9.4. ¿Cómo se aprenden las tareas?.....	7
9.5. ¿Dónde se realizan las tareas?.....	7
9.6. ¿Cuál es el lazo entre los datos y el utilizador?.....	7
9.7. ¿Qué otras herramientas tienen el utilizador?.....	8
9.8. ¿Cómo los utilizadores se intercomunican?.....	8
9.9. ¿Cómo las tareas se realizan a menudo?.....	8
9.10. ¿Cómo son los apremios de tiempo en las tareas?.....	8
9.11. ¿Qué sucede cuando van las cosas mal?.....	8
10. Definición y Análisis de Tareas de Muestra.....	9
11. Diseño Propuesto de la Interfaz.....	15
12. Anexos.....	20
Instrumento de la Entrevista.....	20
A. Entrevista – Usuario 1 (Transcripción).....	21
B. Entrevista – Usuario 2 (Transcripción).....	23
C. Entrevista – Usuario 3 (Transcripción).....	25
D. Entrevista – Usuario 4 (Transcripción).....	27
E. Entrevista – Usuario 5 (Transcripción).....	29
13. Prototipo.....	31
14. Método.....	36
15. Tareas.....	36
16. Procedimiento.....	38
17. Temas de las pruebas.....	38
18. Resultados.....	39
19. Discusión.....	39



20. Apéndices.....	40
21. Evaluación Heurística de la Interfaz de Usuario.....	41

Reyut: App de control y reducción del uso excesivo del celular mediante intervenciones en tiempo real.

1. Realidad Problemática

El uso de dispositivos móviles entre jóvenes y universitarios ha derivado en un patrón compulsivo, agravado por aplicaciones diseñadas para retener la atención mediante notificaciones, recompensas inmediatas y scroll infinito. Este comportamiento dificulta la autorregulación, disminuyendo la concentración académica y alterando los ciclos de descanso. Frente a este problema, las herramientas actuales de bienestar digital resultan insuficientes por su enfoque pasivo: se limitan a informar mediante estadísticas sin intervenir de manera proactiva a nivel de interfaz en el momento exacto del uso impulsivo.

2. Descripción del problema

El problema principal radica en la ineficacia de las herramientas actuales de bienestar digital para contrarrestar el diseño persuasivo de aplicaciones adictivas, lo que deriva en un uso compulsivo del smartphone que afecta el rendimiento académico y la salud del usuario. Existe una brecha crítica en la interacción humano-computador actual: los sistemas informan pasivamente sobre el exceso de uso, pero carecen de mecanismos de interfaz accesibles y usables que intervengan activamente para ayudar al usuario a detenerse una vez que ha iniciado una sesión impulsiva.

3. Vinculación con ODS

- ❖ **ODS 3: Salud y bienestar:** Contribuye a la mejora del bienestar mental al abordar la ansiedad y las alteraciones del sueño asociadas al uso excesivo de pantallas, fomentando hábitos digitales saludables mediante intervenciones en tiempo real.
- ❖ **ODS 4: Educación de Calidad:** Promueve un mejor rendimiento académico al ayudar a los estudiantes a reducir las distracciones digitales, reduciendo la carga cognitiva y favoreciendo la concentración.
- ❖ **ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura:** Propone una solución tecnológica innovadora centrada en la usabilidad y la psicología conductual (fricción en la UI) para modificar positivamente el comportamiento del usuario.
- ❖ **ODS 12: Producción y Consumo Responsables:** Fomenta un consumo digital consciente y autorregulado, evitando la sobreexposición a aplicaciones de entretenimiento.

4. Antecedentes

El uso excesivo del smartphone impacta negativamente la salud y el rendimiento académico, generando altos niveles de estrés, alteraciones del sueño (Zhai et al., 2020; Yin et al., 2025) y pérdida de concentración (Sunday et al., 2021). Desde la Interacción Humano-Computador, este comportamiento compulsivo es provocado por estrategias de diseño persuasivo que retienen la atención y dificultan la autorregulación (Chen et al., 2023). Esto evidencia la necesidad de evolucionar hacia interfaces que, en lugar de retener pasivamente al usuario, promuevan intervenciones conductuales activas para mitigar dicha adicción (Colder Carras et al., 2024)

5. Marco Teórico

- **Diseño Persuasivo e Interfaces Adictivas:** Estrategias de Interfaz de Usuario (UI) diseñadas para maximizar el tiempo en pantalla mediante recompensas variables y notificaciones, fomentando un uso problemático del smartphone (Chen et al., 2023).
- **Teoría del Empujón:** Propone influir en las decisiones mediante la arquitectura de la interfaz sin restringir la libertad. En UX, implica hacer que la opción más beneficiosa (cerrar la app) sea cognitivamente más fácil de ejecutar (Thaler & Sunstein, 2021).
- **Fricción Estratégica en UI:** Introducción intencional de barreras interactivas (pausas, pasos adicionales, modales reflexivos) en el flujo de usuario para interrumpir la automaticidad e inducir decisiones conscientes.
- **Estados “Hot” y “Cold”:** Principio psicológico donde las decisiones varían según la emoción. ReYut permite configurar límites en un estado racional (cold state) para que el sistema los ejecute mediante bloqueos visuales en momentos de impulsividad (hot state) (Loewenstein, 2005).
- **Usabilidad y Accesibilidad:** Principios de diseño centrados en el usuario (normas WCAG, Heurísticas de Nielsen) para garantizar que las pantallas de intervención sean legibles, comprensibles y no generen frustración técnica, reduciendo la carga cognitiva del usuario.

6. Objetivos

6.1. Objetivo General

Desarrollar el prototipo de una aplicación móvil con énfasis en el diseño de una interfaz de usuario usable y accesible, implementando intervenciones de fricción estratégica en tiempo real para reducir el uso excesivo del smartphone y promover el bienestar digital.

6.2. Objetivos específicos

- Diseñar interfaces de usuario (UI) que apliquen la Teoría del Empujón, logrando que el flujo para abandonar una aplicación adictiva sea más accesible e intuitivo que el flujo para continuar usándola.
- Prototipar mecanismos de fricción estratégica (modales, temporizadores visuales) que interrumpen el uso automático, respetando los estándares de usabilidad (heurísticas de prevención de errores y visibilidad del estado).
- Garantizar la accesibilidad de la interfaz mediante el uso adecuado de contrastes de color, tipografías legibles y arquitecturas de información claras para reducir la carga cognitiva.
- Definir flujos de "autonomía guiada" altamente usables, permitiendo al usuario configurar sus límites digitales de forma sencilla y sin frustración técnica.

7. Alcances y Limitaciones

7.1. Alcances

- Diseño de Interfaz y Fricción Estratégica: Prototipado de alta fidelidad (High-Fidelity) enfocado en micro-interacciones que rompan la automaticidad. Se diseñarán pantallas de "pausas cognitivas" accesibles y legibles.
- Arquitectura de Decisiones: Aplicación de principios de psicología conductual en la interfaz de usuario (UI), invirtiendo patrones oscuros convencionales para facilitar la desconexión digital.
- Evaluación de Usabilidad: Aplicación de evaluaciones heurísticas y pruebas de usabilidad sobre el prototipo para asegurar que la navegación sea intuitiva y la configuración de límites sea eficiente.

7.2. Limitaciones

- Restricciones de los Sistemas Operativos (Técnica): Los ecosistemas iOS y Android operan bajo modelos de seguridad (sandboxing) que limitan la capacidad de una aplicación externa para superponerse o bloquear completamente a otras aplicaciones a nivel de sistema.
- Autonomía del Usuario (Conductual): Constituye una limitación inherente. Independientemente de la usabilidad de la interfaz, si la restricción supera la motivación del usuario en un estado impulsivo, este conserva la libertad de desinstalar la aplicación.

- Evaluación Longitudinal (Temporal): Modificar un hábito requiere periodos prolongados. Dentro del marco del proyecto académico, el alcance se centrará en validar la usabilidad de la interfaz y la percepción inicial del usuario, mas no en estudios clínicos de cambio de comportamiento a largo plazo.

8. Impacto en la sociedad

8.1. Beneficio Social

Reyut genera un impacto directo en la salud mental al proporcionar una herramienta usable que devuelve el control al usuario. Al mitigar el diseño adictivo de terceros mediante fricción en la interfaz, se reduce la ansiedad y el estrés asociados a la hiperconectividad. En el ámbito académico, beneficia directamente a los estudiantes al eliminar distracciones de la pantalla, reduciendo la fatiga visual y mental, y mejorando su concentración y rendimiento.

8.2. Beneficio Comercial

- Instituciones Educativas: Como herramienta complementaria ofrecida a los estudiantes para mejorar la gestión del tiempo de estudio.
- Sector Corporativo (B2B): Como parte de programas de salud ocupacional empresarial para ayudar a los colaboradores a mantener el enfoque y evitar el desgaste (burnout) provocado por las interrupciones digitales constantes.

9. Cuestionario de Análisis de Tareas

9.1. ¿Quién va a utilizar el sistema?

El sistema está dirigido principalmente a estudiantes universitarios que presentan un alto uso del smartphone, especialmente en aplicaciones de redes sociales y entretenimiento, y que manifiestan dificultades para controlar su tiempo de uso. De manera secundaria, también está orientado a adultos trabajadores que utilizan el celular tanto para fines laborales como personales y que presentan problemas para desconectarse del entorno digital.

9.2. ¿Qué tareas se realizan ahora?

Actualmente, los usuarios utilizan el celular de manera constante para revisar redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook, así como para enviar y recibir mensajes mediante aplicaciones como WhatsApp. Asimismo, consumen contenido digital como videos, memes y transmisiones en vivo, integrando el uso del dispositivo en distintos momentos de su rutina, como el ocio, el estudio, el transporte y el descanso. Este uso

se caracteriza por la revisión automática de notificaciones y por intentos poco efectivos de control mediante herramientas básicas como el modo “No molestar” o temporizadores.

9.3. ¿Qué tareas se desean?

Los usuarios desean reducir el uso excesivo del celular, especialmente en contextos donde se requiere concentración como el estudio o el trabajo. Buscan controlar el tiempo que pasan en aplicaciones adictivas, mejorar sus hábitos de sueño y aumentar su productividad. Asimismo, esperan contar con mecanismos más efectivos que introduzcan interrupciones en su comportamiento, como pausas, bloqueos temporales o advertencias que les permitan reflexionar sobre su uso del dispositivo.

9.4. ¿Cómo se aprenden las tareas?

El uso del smartphone se aprende de manera intuitiva y autodidacta, mediante la exploración de funciones y la repetición constante de acciones. Los usuarios desarrollan hábitos de uso de forma automática, sin un proceso de aprendizaje formal. En contraste, no existe un aprendizaje estructurado para el control del tiempo de uso, lo que explica la baja efectividad de las herramientas actuales de bienestar digital.

9.5. ¿Dónde se realizan las tareas?

Las tareas relacionadas con el uso del celular se realizan en diversos contextos cotidianos, incluyendo el hogar —especialmente en la cama antes de dormir—, la universidad, incluso durante las clases, el transporte público, el entorno laboral y otros espacios diarios como durante las comidas o en momentos de descanso. Esto evidencia que el uso del smartphone no está limitado a un espacio específico, sino que se encuentra completamente integrado en la vida diaria.

9.6. ¿Cuál es el lazo entre los datos y el utilizador?

El usuario interactúa constantemente con datos generados por el sistema, tales como notificaciones, contenido personalizado basado en algoritmos y estadísticas de tiempo de uso. Sin embargo, esta relación es principalmente pasiva, ya que, aunque el sistema muestra información sobre el comportamiento del usuario, no promueve una toma de conciencia efectiva ni interviene activamente para modificar dicho comportamiento.

9.7. ¿Qué otras herramientas tienen el utilizador?

Los usuarios disponen de herramientas integradas en el sistema operativo, como el modo “No molestar”, temporizadores de aplicaciones y funciones de bienestar digital, así como de aplicaciones externas como Forest, que utilizan estrategias de gamificación. No obstante, estas herramientas suelen ser poco efectivas, ya que pueden ser fácilmente ignoradas o desactivadas, y no generan una intervención directa sobre el comportamiento del usuario.

9.8. ¿Cómo los utilizadores se intercomunican?

Los usuarios se comunican principalmente a través de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y mediante redes sociales como Instagram y Facebook. Además, interactúan a través de comentarios, reacciones y contenido compartido. Esta comunicación digital es constante y actúa como un factor que refuerza el uso frecuente del celular.

9.9. ¿Cómo las tareas se realizan a menudo?

Las tareas se realizan de manera frecuente, repetitiva y, en muchos casos, automática. El uso del celular suele estar impulsado por estímulos como el aburrimiento o la recepción de notificaciones, lo que genera un comportamiento impulsivo y poco consciente por parte del usuario.

9.10. ¿Cómo son los apremios de tiempo en las tareas?

En el uso recreativo del celular, los usuarios no perciben una presión de tiempo, lo que facilita la pérdida prolongada de tiempo en estas actividades. En contraste, en tareas importantes como el estudio o el trabajo, existe una alta presión temporal, ya que el uso del celular interfiere directamente con actividades que sí tienen plazos definidos.

9.11. ¿Qué sucede cuando van las cosas mal?

Cuando el uso del celular no es controlado adecuadamente, se generan diversas consecuencias negativas, como la procrastinación, el bajo rendimiento académico, la falta de concentración y problemas en la calidad del sueño. Asimismo, pueden aparecer niveles de estrés y ansiedad, especialmente en usuarios adultos, así como conflictos en las relaciones personales. Ante estas situaciones, los usuarios experimentan frustración y realizan intentos fallidos de control, lo que los lleva a

retomar el comportamiento anterior, generando un ciclo repetitivo de uso excesivo.

10. Definición y Análisis de Tareas de Muestra

1.1. Tareas de nivel fácil

Actualmente, las herramientas nativas de los celulares muestran el tiempo total de uso de forma muy pasiva y estadística. Los usuarios no tienen una forma motivadora y rápida de visualizar cómo su tiempo invertido en aplicaciones adictivas va disminuyendo día a día, lo que dificulta mantener el hábito de desconexión y evaluar si realmente están mejorando.

ID	CUS0001
Nombre del Caso de Uso	Consultar progreso de uso
Actor	Usuario
Descripción	Permite al usuario visualizar las estadísticas y métricas que muestran cómo ha ido disminuyendo su tiempo de uso en las aplicaciones móviles.
Precondición	El usuario debe encontrarse en el menú principal y haber utilizado la aplicación lo suficiente para generar datos de uso.
Flujo Principal	1. El usuario presiona la tarjeta o botón "Ver progreso" (representada por una flecha ascendente) en el menú principal. 2. El sistema procesa los datos registrados sobre el tiempo de uso del dispositivo y las aplicaciones. 3. El sistema muestra una nueva pantalla con gráficos y estadísticas del tiempo de uso, destacando la disminución del tiempo en aplicaciones adictivas. 4. El usuario revisa sus métricas de progreso.
Postcondición	El usuario visualiza su desempeño estadístico. No se realizan modificaciones en la configuración del sistema.

1.2. Tareas de nivel fácil

Actualmente, cuando los usuarios intentan dejar el celular, no tienen forma de medir sus "pequeñas victorias" diarias. Reyut no solo bloquea, sino que registra cuántas veces el usuario fue interrumpido y decidió no usar la aplicación adictiva. Mostrar este historial de manera rápida refuerza el comportamiento positivo y la sensación de logro sin requerir esfuerzo cognitivo.

ID	CUS0002
Nombre del Caso de Uso	Consultar historial de intervenciones
Actor	Usuario
Descripción	Permite al usuario revisar de un vistazo cuántas veces el sistema intervino exitosamente durante el día para evitar una distracción.
Precondición	El usuario debe haber experimentado al menos una intervención de "fricción estratégica" en el día.
Flujo Principal	1. El usuario se encuentra en la pantalla de "Progreso" (Diario). 2. El usuario desliza la pantalla hacia abajo para ver la sección de "Intervenciones evitadas". 3. El sistema muestra un contador visual con el número de veces que el usuario desistió de usar una app bloqueada. 4. El usuario cierra o sale de la pantalla.
Postcondición	El usuario se informa sobre su nivel de autocontrol diario. No hay cambios en el sistema.

1.3. Tareas de nivel Moderado

Frecuentemente, los usuarios con uso excesivo del celular sufren de "ceguera del tiempo" y les cuesta priorizar sus actividades. Al no saber por dónde empezar, terminan procrastinando. Reyut integra un Chatbot inteligente que asume la carga de planificar por ellos, requiriendo que el usuario interactúe mediante comandos de texto.

ID	CUS0002
----	---------

Nombre del Caso de Uso	Interactuar con el Chatbot de IA
Actor	Usuario
Descripción	Permite al usuario conversar con una Inteligencia Artificial integrada para recibir consejos de productividad o ayuda para estructurar su agenda.
Precondición	El dispositivo debe tener conexión a internet.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona la opción "Pide ayuda a organizar tu día" (Ícono) en el inicio. 2. El sistema abre la pantalla de Chat y muestra opciones sugeridas como "¿Cómo puedo organizarme mejor?". 3. El usuario escribe su consulta en la barra de texto o toca una sugerencia. 4. El sistema procesa la solicitud y genera una respuesta con un plan de acción. 5. El usuario lee las recomendaciones.
Postcondición	El usuario obtiene una sugerencia de organización generada por la IA.

1.4. Tareas de nivel Moderado

En la actualidad, los estudiantes son víctimas del uso impulsivo del celular mientras intentan estudiar. Según el enfoque de Reyut de "Intención declarada (estado racional)", el usuario necesita una herramienta para avisarle al sistema que está a punto de iniciar una tarea importante (como estudiar), activando así las restricciones preventivas.

ID	CUS0002
Nombre del Caso de Uso	Activar sesión de "Empezar enfoque"
Actor	Usuario
Descripción	Permite al usuario iniciar manualmente un

	bloqueo de tiempo libre de distracciones, activando las barreras de Reytut para las aplicaciones supervisadas.
Precondición	El usuario debe estar en el menú principal y tener tareas pendientes.
Flujo Principal	6. El usuario presiona el botón "Empezar enfoque" en la pantalla principal. 7. El sistema solicita al usuario que confirme la duración del enfoque (ej. 1 hora). 8. El usuario confirma el tiempo y la tarea a realizar. 9. El sistema activa el "Modo No Molestar Activo" y bloquea el acceso fácil a apps de ocio.
Postcondición	El sistema cambia a estado de "Enfoque" a estado monitoreando activamente los intentos de apertura de aplicaciones distractoras.

1.5. Tareas de nivel Moderado

En la actualidad, los usuarios suelen perder la noción del tiempo en redes sociales y terminan posponiendo u olvidando sus responsabilidades. No cuentan con una herramienta integrada que les permita organizar sus tareas del día (como estudiar o ir al gimnasio) y que, al mismo tiempo, utilice esta planificación para intervenir si detecta que el usuario está perdiendo el tiempo en el celular en lugar de hacer su actividad programada.

ID	CUS0002
Nombre del Caso de Uso	Agregar nueva actividad a la agenda
Actor	Usuario
Descripción	Permite al usuario registrar una nueva tarea o actividad en su agenda diaria especificando la hora de inicio para organizar su día.
Precondición	El usuario debe encontrarse en la pantalla de "Agenda" de la aplicación.
Flujo Principal	10. El usuario presiona el botón circular

	con el símbolo "+" ubicado en la parte inferior de la pantalla de la Agenda. 11. El sistema despliega una ventana emergente (modal) solicitando los datos de la nueva actividad. 12. El usuario ingresa el nombre de la "Actividad" mediante el teclado. 13. El usuario selecciona la fecha y la hora programada para dicha actividad. 14. El sistema guarda la información y actualiza la lista de la agenda.
Postcondición	La nueva actividad queda registrada en el sistema y se muestra en la lista de tareas organizadas por hora (ej. 8:00 Estudiar).

1.6. Tareas de nivel Difícil

El núcleo del problema es que el celular se usa como un escape automático e inconsciente. Cuando un usuario intenta abrir una aplicación adictiva (como TikTok) por inercia durante sus horas de estudio, Reyut interrumpe esta acción. Superar esta interrupción es una tarea difícil por diseño: requiere un alto esfuerzo cognitivo y emocional, obligando al usuario a detenerse, reflexionar y tomar la decisión consciente de abandonar la app o resolver un reto frustrante para continuar.

ID	CUS0003
Nombre del Caso de Uso	Resolver intervención de fricción estratégica
Actor	Usuario tentado / impulsivo
Descripción	El sistema detecta el intento de abrir una aplicación restringida e interpone una barrera (pausa forzada, reto o pregunta reflexiva) que el usuario debe gestionar.
Precondición	El usuario debe tener una sesión de "Enfoque" activa o intentar abrir una app listada en "Aplicaciones supervisadas".
Flujo Principal	1. El usuario toca el ícono de una aplicación adictiva (ej. TikTok) desde la pantalla de inicio de su

	celular. 2. El sistema Reyut intercepta la apertura y muestra una pantalla de bloqueo con un obstáculo intencional (ej. esperar 30 segundos o leer "¿Realmente necesitas abrir esto ahora?"). 3. El usuario evalúa la situación (reflexión cognitiva). 4. El usuario decide presionar el botón de "Retorno Consciente" o abandonar el intento. 5. El sistema registra la decisión del usuario.
Postcondición	Si el usuario abandona, regresa a su pantalla de inicio (éxito). Si el usuario decide continuar tras el reto, se le permite el acceso temporal a la aplicación.

1.7. Tareas de nivel Difícil

Actualmente, las aplicaciones tradicionales de bienestar digital suelen ser de "todo o nada", bloqueando el celular por completo, lo cual resulta invasivo. Los usuarios no cuentan con un centro de control personalizado que les permita identificar y seleccionar específicamente cuáles son aquellas aplicaciones "problemáticas" (como TikTok o Instagram) en las que realmente necesitan que el sistema intervenga con fricción estratégica, dejando libres las apps de uso necesario.

ID	CUS0003
Nombre del Caso de Uso	Configurar aplicaciones supervisadas
Actor	Usuario
Descripción	Permite al usuario acceder a un centro de control para seleccionar qué aplicaciones de su dispositivo serán supervisadas (para recibir notificaciones o intervenciones en tiempo real).
Precondición	El usuario debe encontrarse en la pantalla principal de la aplicación Reyut.
Flujo Principal	6. El usuario selecciona la sección

	desplegable "Aplicaciones supervisadas" en el menú principal. 7. El sistema muestra una lista de las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil del usuario. 8. El usuario marca o desmarca (mediante interruptores o casillas) las aplicaciones en las que desea que el sistema intervenga o notifique el tiempo de uso excesivo. 9. El sistema guarda las preferencias de fricción estratégica para las aplicaciones seleccionadas.
Postcondición	La configuración de interrupciones y notificaciones queda actualizada y el sistema comenzará a supervisar solo las aplicaciones habilitadas por el usuario.

11. Diseño Propuesto de la Interfaz

1.8. Enfoque General del Diseño

El diseño de la aplicación se basa en principios de interacción conductual orientados a reducir el uso excesivo del dispositivo mediante intervenciones en tiempo real.

A diferencia de aplicaciones tradicionales de control de uso, que se limitan a mostrar estadísticas, esta propuesta introduce un sistema activo que interviene durante el comportamiento del usuario, especialmente en momentos de uso impulsivo.

El enfoque se sustenta en tres pilares principales:

1. **Intención declarada (estado racional – “cold state”)**

El usuario define previamente sus objetivos o actividades (por ejemplo, estudiar o trabajar), permitiendo al sistema actuar posteriormente como un mecanismo de apoyo cuando se produce una desviación.

2. **Intervención en tiempo real (estado impulsivo – “hot state”)**

Cuando el sistema detecta patrones de uso distractor, se activan intervenciones diseñadas bajo principios de fricción estratégica y arquitectura de decisiones, facilitando que la opción más beneficiosa (retomar la actividad) sea la más accesible.

3. **Reducción progresiva de intervención**

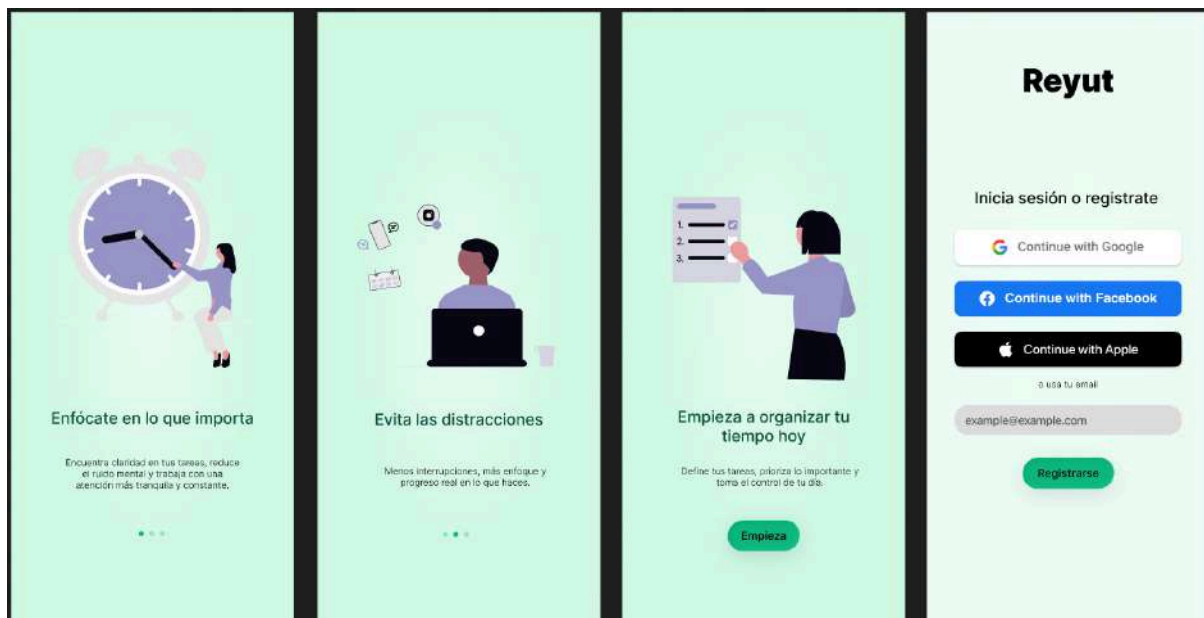
A diferencia de sistemas adictivos tradicionales, la aplicación reduce gradualmente su

nivel de intervención conforme el usuario demuestra mayor autocontrol, promoviendo autonomía y evitando dependencia del sistema.

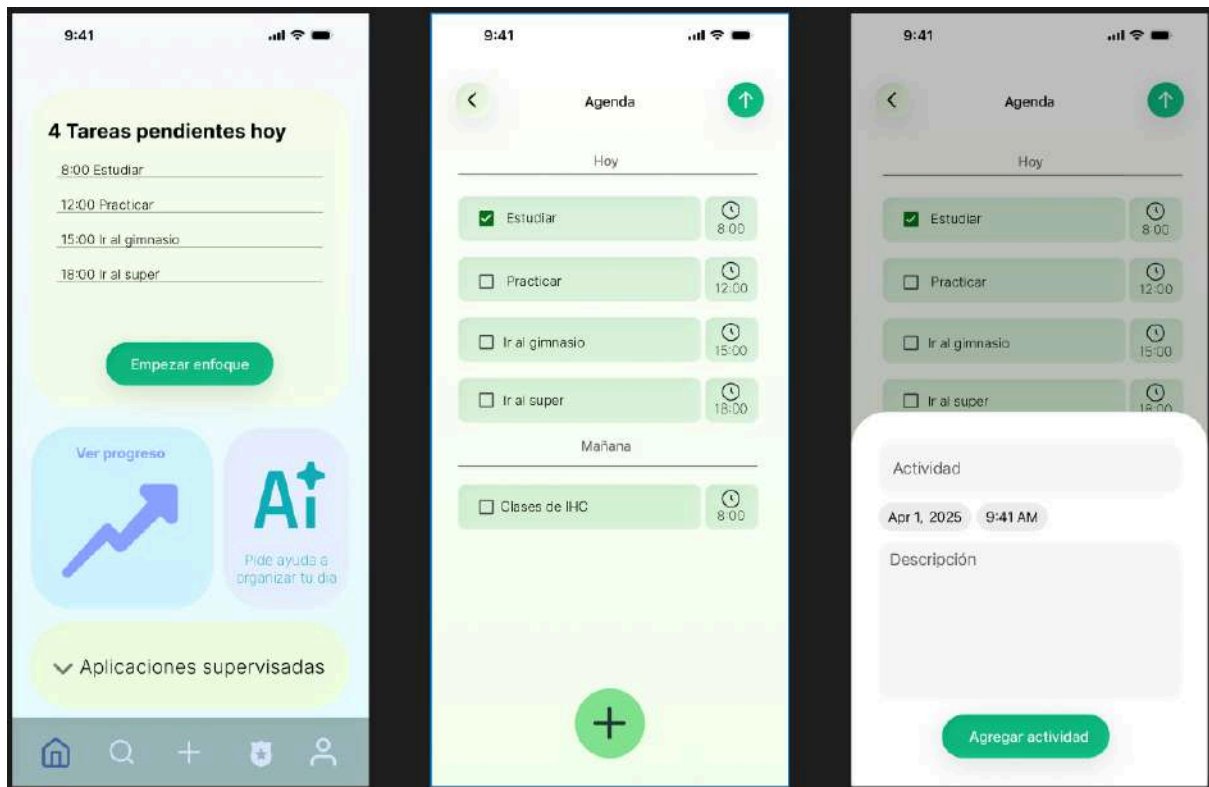
Este enfoque permite equilibrar persuasión y libertad, evitando mecanismos intrusivos excesivos y alineándose con principios de bienestar digital.

1.9. Material Gráfico de la Interfaz

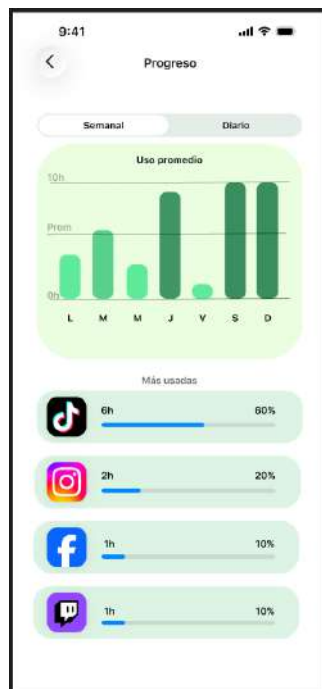
Onboarding e inicio de sesión



Menú principal y agenda



Estadísticas y progreso



IA para productividad



Gestión de apps a monitorear



1.10. Storyboards

Escenario 1:



Escenario 2:



Escenario 3:



Escenario 4



12. Anexos

Instrumento de la Entrevista

Información Administrativa (Uso del Investigador)

- ✓ Fecha de la Entrevista:
- ✓ Modalidad:
- () Presencial () Llamada Telefónica () Videollamada () Mensajería
- () Otro: _____
- ✓ Duración aproximada:

Instrumento de la Entrevista – Proyecto Reyut

Objetivo

Recoger información sobre los hábitos de uso del smartphone, la percepción del control del tiempo y la disposición a utilizar herramientas que ayuden a reducir el uso excesivo del celular.

Datos generales del entrevistado

- ✓ Edad: _____
- ✓ Género:
- () Masculino () Femenino () Prefiero no decirlo
- ✓ Ocupación:
- () Estudiante () Trabajador/a () Ambos () Otro: _____
- ✓ ¿Cuántas horas aproximadas usas tu celular al día?: _____

- ✓ ¿Qué tipo de aplicaciones usas con mayor frecuencia?
() Redes sociales () Juegos () Estudio () Trabajo () Otros

Preguntas:**Sección: Hábitos de uso**

1. ¿Con qué frecuencia usas tu celular durante el día?
2. ¿En qué momentos sueles usarlo más (clases, antes de dormir, al despertar, etc.)?
3. ¿Qué aplicaciones consumes con mayor frecuencia y por qué?

Sección: Uso excesivo y control

4. ¿Alguna vez has sentido que usas demasiado tu celular?
5. ¿Te resulta difícil dejar de usar una aplicación una vez que empiezas? ¿Por qué?
6. ¿Has intentado reducir tu tiempo de uso? ¿Qué hiciste?

Sección: Impacto en tu vida

7. ¿Crees que el uso del celular afecta tu concentración o rendimiento académico? ¿Cómo?
8. ¿Tu uso del celular ha afectado tu descanso o sueño?
9. ¿Te has sentido distraído o improductivo por usar el celular?

Sección: Herramientas actuales

10. ¿Conoces o usas herramientas para controlar el tiempo de uso del celular (bienestar digital, temporizadores, etc.)?
11. ¿Qué opinas de esas herramientas? ¿Te han funcionado?
12. ¿Por qué crees que a veces no funcionan?

Reyut es una aplicación que interviene en tiempo real cuando detecta uso excesivo del celular, generando pausas o pequeñas interrupciones para ayudarte a decidir si continuar o no.

Con esta idea:

13. ¿Te gustaría usar una aplicación así? ¿Por qué?
14. ¿Qué tipo de intervención te parecería más útil? (mensaje, pausa, bloqueo temporal, recordatorio, etc.)
15. ¿En qué situaciones la usarías?

A. Entrevista – Usuario 1 (Transcripción)**Información Administrativa (Uso del Investigador)**

- ✓ Fecha de la Entrevista: 22/04/26
✓ Modalidad:
(x) Presencial () Llamada Telefónica () Videollamada () Mensajería
() Otro: _____

✓ Duración aproximada: 10 min

Instrumento de la Entrevista – Proyecto Reyut

Objetivo

Recoger información sobre los hábitos de uso del smartphone, la percepción del control del tiempo y la disposición a utilizar herramientas que ayuden a reducir el uso excesivo del celular.

Datos generales del entrevistado

✓ Edad: 21

✓ Género:

(x) Masculino () Femenino () Prefiero no decirlo

✓ Ocupación:

(x) Estudiante () Trabajador/a () Ambos () Otro: _____

✓ ¿Cuántas horas aproximadas usas tu celular al día?: 8 h

✓ ¿Qué tipo de aplicaciones usas con mayor frecuencia?

(x) Redes sociales (x) Juegos (x) Estudio () Trabajo () Otros

Preguntas:

Sección: Hábitos de uso

16. ¿Con qué frecuencia usas tu celular durante el día?

Muy frecuente cada 10 min

17. ¿En qué momentos sueles usarlo más (clases, antes de dormir, al despertar, etc.)?

Antes de dormir y al despertar

18. ¿Qué aplicaciones consumes con mayor frecuencia y por qué?

Tiktok, fb, whatsapp, ig; porque son redes con las cuales suelo interactuar con amigos, familiares o gente random

Sección: Uso excesivo y control

19. ¿Alguna vez has sentido que usas demasiado tu celular?

Sí, muchas veces

20. ¿Te resulta difícil dejar de usar una aplicación una vez que empiezas? ¿Por qué?

Sí, porque tengo dificultades al dejar el celular además de encontrar algo divertido para ver

21. ¿Has intentado reducir tu tiempo de uso? ¿Qué hiciste?

Sí, colocar el modo no molestar

Sección: Impacto en tu vida

22. ¿Crees que el uso del celular afecta tu concentración o rendimiento académico? ¿Cómo?

- Sí, procrastinando
23. ¿Tu uso del celular ha afectado tu descanso o sueño?
Sí, disminuir mis horas de sueño
24. ¿Te has sentido distraído o improductivo por usar el celular?
Sí

Sección: Herramientas actuales

25. ¿Conoces o usas herramientas para controlar el tiempo de uso del celular (bienestar digital, temporizadores, etc.)?
Sí, algunas como la opción de no molestar que tienen todos los smartphone
26. ¿Qué opinas de esas herramientas? ¿Te han funcionado?
Son útiles pero no sentí que me ayudarán
27. ¿Por qué crees que a veces no funcionan?
Porque aun puedo usar el celular, a pesar de tener esa opción activa

Reyut es una aplicación que interviene en tiempo real cuando detecta uso excesivo del celular, generando pausas o pequeñas interrupciones para ayudarte a decidir si continuar o no.
Con esta idea:

28. ¿Te gustaría usar una aplicación así? ¿Por qué?
Sí, porque puede ayudarme a mejorar mi concentración en más cosas que puedo hacer
29. ¿Qué tipo de intervención te parecería más útil? (mensaje, pausa, bloqueo temporal, recordatorio, etc.)
Pausas y bloqueos
30. ¿En qué situaciones la usarías?
Para estudiar en general, puede ser exactamente antes de parciales o finales o frente a exámenes importantes

B. Entrevista – Usuario 2 (Transcripción)**Información Administrativa (Uso del Investigador)**

- ✓ Fecha de la Entrevista: 24/04/2026
- ✓ Modalidad:
() Presencial () Llamada Telefónica (x) Videollamada () Mensajería
() Otro: _____
- ✓ Duración aproximada: 10 min

Instrumento de la Entrevista – Proyecto Reyut**Objetivo**

Recoger información sobre los hábitos de uso del smartphone, la percepción del control del tiempo y la disposición a utilizar herramientas que ayuden a reducir el uso excesivo del celular.

Datos generales del entrevistado

✓ Edad: 20

✓ Género:

(x) Masculino () Femenino () Prefiero no decirlo

✓ Ocupación:

(x) Estudiante () Trabajador/a () Ambos () Otro: _____

✓ ¿Cuántas horas aproximadas usas tu celular al día?: 7

✓ ¿Qué tipo de aplicaciones usas con mayor frecuencia?

(x) Redes sociales (x) Juegos (x) Estudio () Trabajo () Otros

Preguntas:**Sección: Hábitos de uso**

1. ¿Con qué frecuencia usas tu celular durante el día?
Muy frecuentemente, para ver noticias o memes
2. ¿En qué momentos sueles usarlo más (clases, antes de dormir, al despertar, etc.)?
Cuando estoy en el carro o en el baño
3. ¿Qué aplicaciones consumes con mayor frecuencia y por qué?
Tiktok y Facebook porque salen noticias y memes

Sección: Uso excesivo y control

4. ¿Alguna vez has sentido que usas demasiado tu celular?
Sí
5. ¿Te resulta difícil dejar de usar una aplicación una vez que empiezas? ¿Por qué?
lo podría dejar normal, pero me sirve
6. ¿Has intentado reducir tu tiempo de uso? ¿Qué hiciste?
no, pero podría tratar

Sección: Impacto en tu vida

7. ¿Crees que el uso del celular afecta tu concentración o rendimiento académico? ¿Cómo?
sí, porque por ejemplo con la música, tengo que estar pendiente del cambio de canción o el tiempo que le doy a los videojuegos.
8. ¿Tu uso del celular ha afectado tu descanso o sueño?
pocas veces

9. ¿Te has sentido distraído o improductivo por usar el celular?
si

Sección: Herramientas actuales

10. ¿Conoces o usas herramientas para controlar el tiempo de uso del celular (bienestar digital, temporizadores, etc.)?
no
11. ¿Qué opinas de esas herramientas? ¿Te han funcionado?
no las he probado
12. ¿Por qué crees que a veces no funcionan?
seguramente algunos no soportan el estar sin ver el móvil

Reyut es una aplicación que interviene en tiempo real cuando detecta uso excesivo del celular, generando pausas o pequeñas interrupciones para ayudarte a decidir si continuar o no.
Con esta idea:

13. ¿Te gustaría usar una aplicación así? ¿Por qué?
si, podría servir para épocas de estudio
14. ¿Qué tipo de intervención te parecería más útil? (mensaje, pausa, bloqueo temporal, recordatorio, etc.)
un mensaje que bloquee la pantalla durante un tiempo programado previamente
15. ¿En qué situaciones la usarías?
Me sería muy util cuando tenga q estudiar

C. Entrevista – Usuario 3 (Transcripción)

Información Administrativa (Uso del Investigador)

- ✓ Fecha de la Entrevista: 28/04/2026
✓ Modalidad:
(X) Presencial () Llamada Telefónica () Videollamada () Mensajería
() Otro: _____
✓ Duración aproximada: 15 min

Instrumento de la Entrevista – Proyecto Reyut

Objetivo

Recoger información sobre los hábitos de uso del smartphone, la percepción del control del tiempo y la disposición a utilizar herramientas que ayuden a reducir el uso excesivo del celular.

Datos generales del entrevistado

✓ Edad: 21

✓ Género:

(X) Masculino () Femenino () Prefiero no decirlo

✓ Ocupación:

() Estudiante () Trabajador/a (X) Ambos () Otro: _____

✓ ¿Cuántas horas aproximadas usas tu celular al día?: 6,5

✓ ¿Qué tipo de aplicaciones usas con mayor frecuencia?

(X) Redes sociales () Juegos () Estudio () Trabajo () Otros

Preguntas:

Sección: Hábitos de uso

1. ¿Con qué frecuencia usas tu celular durante el día?
De manera frecuente e impulsiva, revisándolo cada vez que hay un momento de aburrimiento, pausa o sin hacer nada.
2. ¿En qué momentos sueles usarlo más (clases, antes de dormir, al despertar, etc.)?
Durante las clases, cuando el profesor explica su teoría y no entiendo, en las horas de comida y de madrugada.
3. ¿Qué aplicaciones consumes con mayor frecuencia y por qué?
TikTok, Instagram, YouTube y WhatsApp, por una dependencia ligada a la necesidad de estímulos constantes.

Sección: Uso excesivo y control

4. ¿Alguna vez has sentido que usas demasiado tu celular?
Sí, se reconoce como víctima del "scroll infinito".
5. ¿Te resulta difícil dejar de usar una aplicación una vez que empiezas? ¿Por qué?
Sí, sumamente difícil. Empieza a ver videos cortos (Reels o Shorts) con la intención de estar un par de minutos, pero el tiempo se prolonga, especialmente si está cansado de estudiar o trabajar.
6. ¿Has intentado reducir tu tiempo de uso? ¿Qué hiciste?
Sí, intentó usar temporizadores de bienestar digital (alarmas y alertas) que vienen por defecto en el sistema operativo.

Sección: Impacto en tu vida

7. ¿Crees que el uso del celular afecta tu concentración o rendimiento académico? ¿Cómo?
Sí, fomenta fuertemente la procrastinación en la entrega de sus trabajos universitarios y actúa como una distracción paralela.
8. ¿Tu uso del celular ha afectado tu descanso o sueño?
Sí, suele quedarse hasta altas horas de la madrugada viendo transmisiones, jugando o en

TikTok, dejándolo agotado para el día siguiente.

9. ¿Te has sentido distraído o improductivo por usar el celular?
Sí, dificulta su capacidad para mantener la atención.

Sección: Herramientas actuales

10. ¿Conoces o usas herramientas para controlar el tiempo de uso del celular (bienestar digital, temporizadores, etc.)?
Sí, temporizadores y alarmas del sistema operativo.
11. ¿Qué opinas de esas herramientas? ¿Te han funcionado?
Son ineficaces.
12. ¿Por qué crees que a veces no funcionan?
Porque cuando se acaba el temporizador, simplemente presiona la opción de "Terminar" por costumbre, sin reflexionar sobre su acción.

Reyut es una aplicación que interviene en tiempo real cuando detecta uso excesivo del celular, generando pausas o pequeñas interrupciones para ayudarte a decidir si continuar o no.
Con esta idea:

13. ¿Te gustaría usar una aplicación así? ¿Por qué?
Sí, se muestra muy interesado en la "fricción estratégica" para romper su patrón automático de uso.
14. ¿Qué tipo de intervención te parecería más útil? (mensaje, pausa, bloqueo temporal, recordatorio, etc.)
Un pequeño reto o una pausa forzada (esperar unos segundos) antes de abrir una aplicación.
15. ¿En qué situaciones la usarías?
Cuando necesite arrepentirse del impulso de abrir una app y deba volver a sus estudios.

D. Entrevista – Usuario 4 (Transcripción)

Información Administrativa (Uso del Investigador)

- ✓ Fecha de la Entrevista: 28/04/2026
✓ Modalidad:
(X) Presencial () Llamada Telefónica () Videollamada () Mensajería
() Otro: _____
✓ Duración aproximada: 15 min

Instrumento de la Entrevista – Proyecto Reyut

Objetivo

Recoger información sobre los hábitos de uso del smartphone, la percepción del control del tiempo y la disposición a utilizar herramientas que ayuden a reducir el uso excesivo del celular.

Datos generales del entrevistado

✓ Edad: 42

✓ Género:

(X) Masculino () Femenino () Prefiero no decirlo

✓ Ocupación:

() Estudiante (X) Trabajador/a () Ambos () Otro: _____

✓ ¿Cuántas horas aproximadas usas tu celular al día?: 8 horas

✓ ¿Qué tipo de aplicaciones usas con mayor frecuencia?

(X) Redes sociales () Juegos () Estudio (X) Trabajo () Otros

Preguntas:**Sección: Hábitos de uso**

1. ¿Con qué frecuencia usas tu celular durante el día?
De forma casi automática y constante, perdiendo los límites entre el tiempo laboral, el ocio y el tiempo personal.
2. ¿En qué momentos sueles usarlo más (clases, antes de dormir, al despertar, etc.)?
Desde el instante en que despierta hasta antes de dormir, incluyendo momentos de descanso como cenas familiares y fines de semana.
3. ¿Qué aplicaciones consumes con mayor frecuencia y por qué?
WhatsApp, Facebook (como noticiero) y TikTok, por una fuerte necesidad de mantenerse conectado y disponible para el trabajo.

Sección: Uso excesivo y control

4. ¿Alguna vez has sentido que usas demasiado tu celular?
Sí, reconoce un comportamiento compulsivo al revisar constantemente bandejas de entrada y redes.
5. ¿Te resulta difícil dejar de usar una aplicación una vez que empiezas? ¿Por qué?
Sí, le cuesta mucho desconectarse y dejar el dispositivo en otra habitación por miedo o bajo la premisa de "estar pendiente por si ocurre una emergencia".
6. ¿Has intentado reducir tu tiempo de uso? ¿Qué hiciste?
Sí, intentó utilizar el modo "No molestar".

Sección: Impacto en tu vida

7. ¿Crees que el uso del celular afecta tu concentración o rendimiento académico? ¿Cómo?
Genera episodios de estrés y ansiedad, sobre todo en el ámbito de su trabajo.
8. ¿Tu uso del celular ha afectado tu descanso o sueño?

Sí, la exposición a la pantalla antes de dormir dificulta su capacidad para conciliar el sueño rápidamente.

9. ¿Te has sentido distraído o improductivo por usar el celular?
Sí, afecta la calidad del tiempo con su familia, al punto que sus hijos le han reclamado falta de atención.

Sección: Herramientas actuales

10. ¿Conoces o usas herramientas para controlar el tiempo de uso del celular (bienestar digital, temporizadores, etc.)?
Solo el modo "No molestar", no conoce aplicaciones dedicadas a esta tarea.
11. ¿Qué opinas de esas herramientas? ¿Te han funcionado?
No le funcionaron, tuvo que dejar de usarlas por temor a perder llamadas importantes del trabajo.
12. ¿Por qué crees que a veces no funcionan?
Porque considera que no se adaptan a las necesidades reales de un adulto que trabaja.

Reyut es una aplicación que interviene en tiempo real cuando detecta uso excesivo del celular, generando pausas o pequeñas interrupciones para ayudarte a decidir si continuar o no.

Con esta idea:

13. ¿Te gustaría usar una aplicación así? ¿Por qué?
Sí, valora muy positivamente la idea porque le sería de gran utilidad para separar su vida laboral de su vida personal.
14. ¿Qué tipo de intervención te parecería más útil? (mensaje, pausa, bloqueo temporal, recordatorio, etc.)
Una pregunta reflexiva (mensaje) que le consulte si realmente necesita abrir la aplicación en ese instante.
15. ¿En qué situaciones la usarías?
Fuera del horario de oficina, para frenar el impulso automático de revisar el celular en su tiempo de descanso.

E. Entrevista – Usuario 5 (Transcripción)

Información Administrativa (Uso del Investigador)

- ✓ Fecha de la Entrevista: 28/04/2026
- ✓ Modalidad:
 - () Presencial (X) Llamada Telefónica () Videollamada () Mensajería
 - () Otro: _____
- ✓ Duración aproximada: 25 min

Instrumento de la Entrevista – Proyecto Reyut

Objetivo

Recoger información sobre los hábitos de uso del smartphone, la percepción del control del tiempo y la disposición a utilizar herramientas que ayuden a reducir el uso excesivo del celular.

Datos generales del entrevistado

✓ Edad: 22

✓ Género:

() Masculino (X) Femenino () Prefiero no decirlo

✓ Ocupación:

() Estudiante () Trabajador/a (X) Ambos () Otro: _____

✓ ¿Cuántas horas aproximadas usas tu celular al día?: 9 horas

✓ ¿Qué tipo de aplicaciones usas con mayor frecuencia?

(X) Redes sociales () Juegos () Estudio () Trabajo (X) Otros

Preguntas:**Sección: Hábitos de uso**

1. ¿Con qué frecuencia usas tu celular durante el día?
Prácticamente continuo; el dispositivo siempre está en su mano o a la vista.
2. ¿En qué momentos sueles usarlo más (clases, antes de dormir, al despertar, etc.)?
La acompaña en todas sus rutinas (al maquillarse, hacer tareas, viajar, trabajar), con picos más altos en la noche, acostada en la cama.
3. ¿Qué aplicaciones consumes con mayor frecuencia y por qué?
TikTok, Instagram, Pinterest y Spotify, evidenciando un nivel severo de dependencia y apego.

Sección: Uso excesivo y control

4. ¿Alguna vez has sentido que usas demasiado tu celular?
Sí, es plenamente consciente y señala padecer de "ceguera del tiempo".
5. ¿Te resulta difícil dejar de usar una aplicación una vez que empiezas? ¿Por qué?
Sí, ingresa con la intención de ver un solo video y pierde hasta dos horas, sintiéndose incapaz de cerrar la app por decisión propia en ese momento.
6. ¿Has intentado reducir tu tiempo de uso? ¿Qué hiciste?
Tomó medidas drásticas como desinstalar las aplicaciones y usar aplicaciones de gamificación como Forest.

Sección: Impacto en tu vida

7. ¿Crees que el uso del celular afecta tu concentración o rendimiento académico? ¿Cómo?
Sí, aunque cumple sus obligaciones, tareas de una hora le toman el triple de tiempo por las

interrupciones constantes.

8. ¿Tu uso del celular ha afectado tu descanso o sueño?
Sí, tiene un efecto severo manifestado en episodios frecuentes de insomnio inducido por el uso de pantallas.
9. ¿Te has sentido distraído o improductivo por usar el celular?
Sí, genera gran frustración perder horas de tiempo sin darse cuenta.

Sección: Herramientas actuales

10. ¿Conoces o usas herramientas para controlar el tiempo de uso del celular (bienestar digital, temporizadores, etc.)?
Sí, apps de gamificación (Forest) y la desinstalación manual de apps.
11. ¿Qué opinas de esas herramientas? ¿Te han funcionado?
No le han funcionado a largo plazo. Termina reinstalando las apps a los pocos días.
12. ¿Por qué crees que a veces no funcionan?
En el caso de la gamificación, pierde efectividad porque el incentivo deja de parecer novedoso y se vuelve tedioso.

Reyut es una aplicación que interviene en tiempo real cuando detecta uso excesivo del celular, generando pausas o pequeñas interrupciones para ayudarte a decidir si continuar o no.

Con esta idea:

13. ¿Te gustaría usar una aplicación así? ¿Por qué?
Sí, muestra un entusiasmo absoluto. Considera que el concepto de barrera en tiempo real es exactamente lo que necesita.
14. ¿Qué tipo de intervención te parecería más útil? (mensaje, pausa, bloqueo temporal, recordatorio, etc.)
Bloqueos intermitentes.
15. ¿En qué situaciones la usarías?
Cuando entra a las aplicaciones que frecuenta y siente que está por perder el control del tiempo.

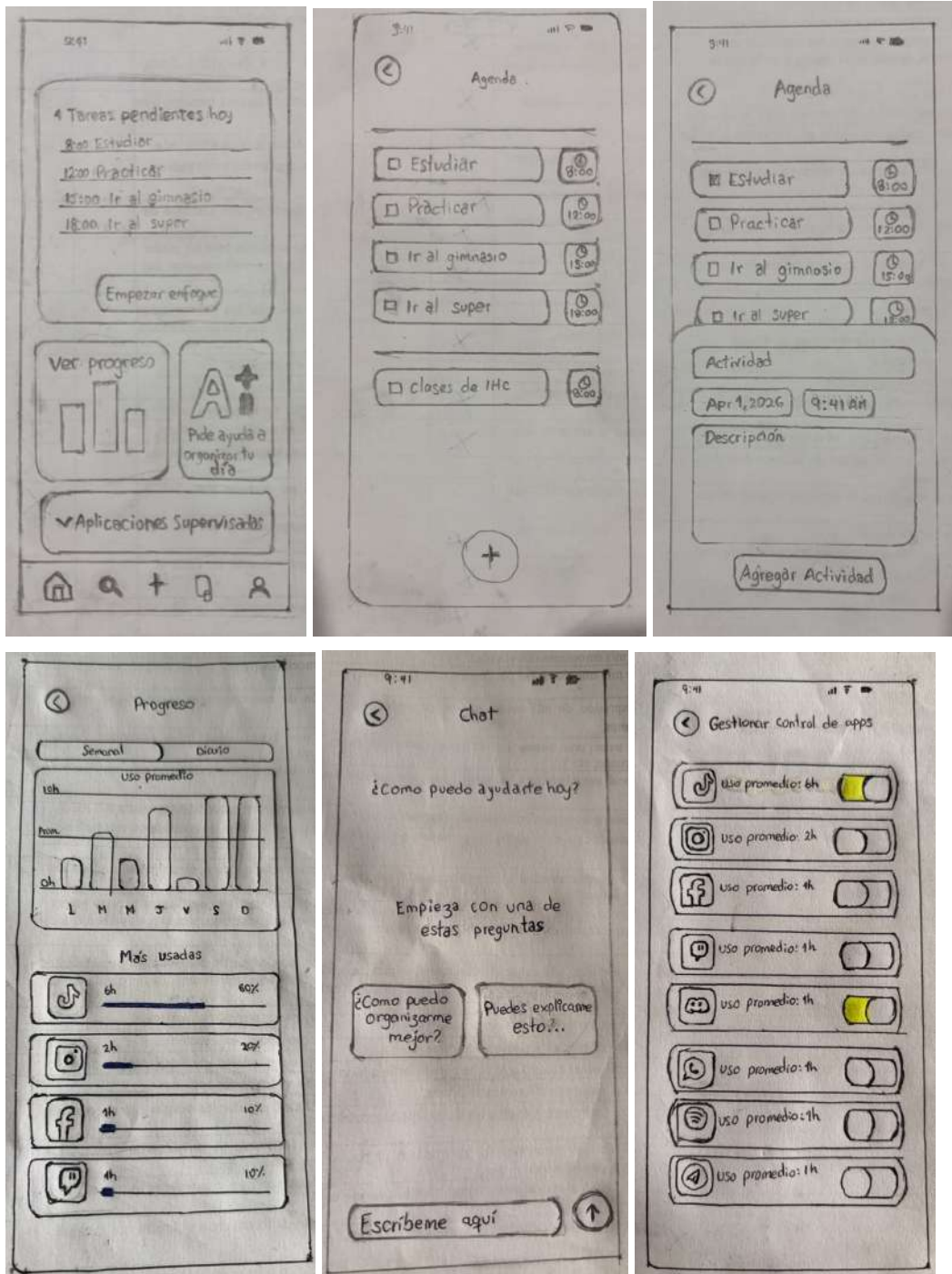
13. Prototipo

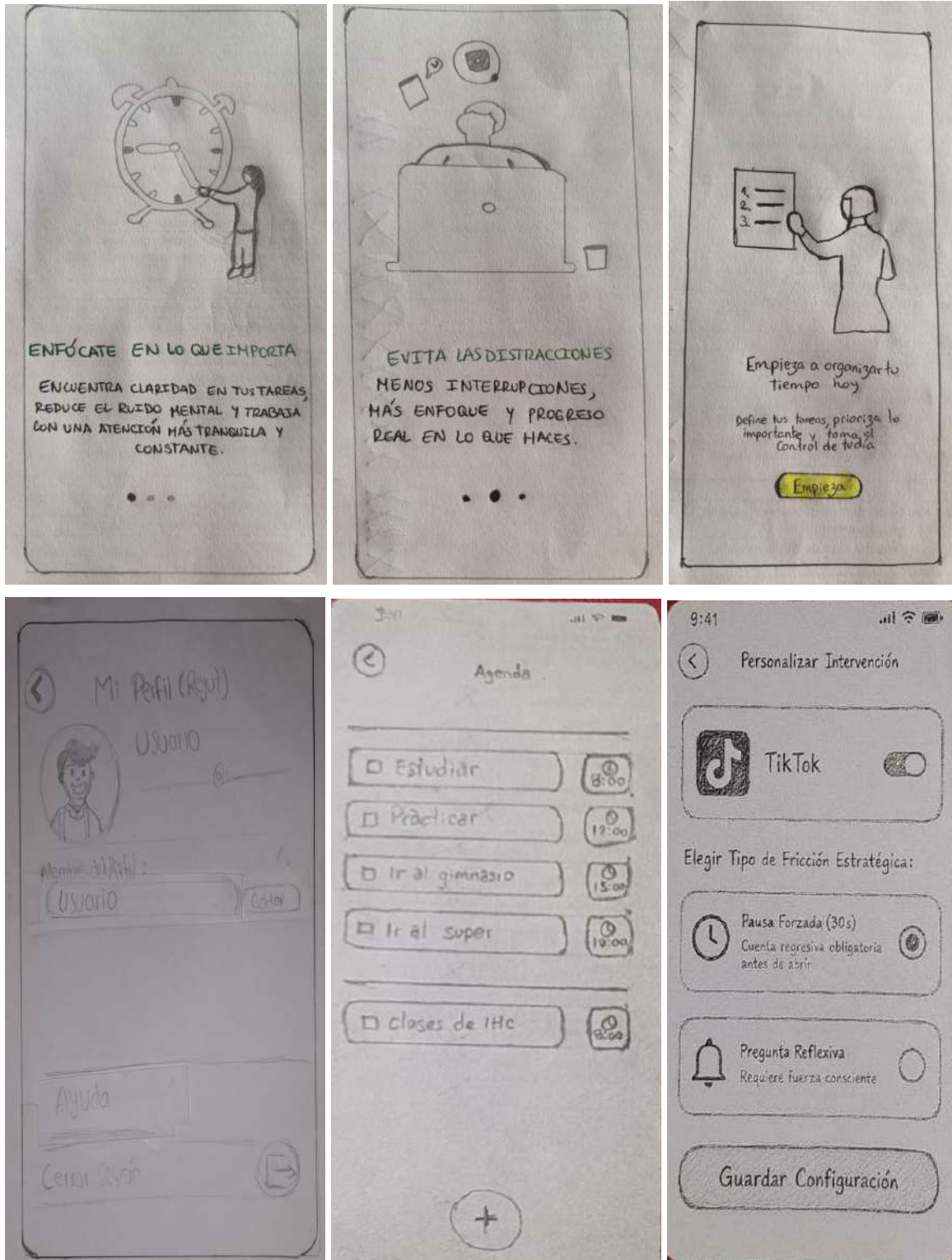
3.1 Descripción

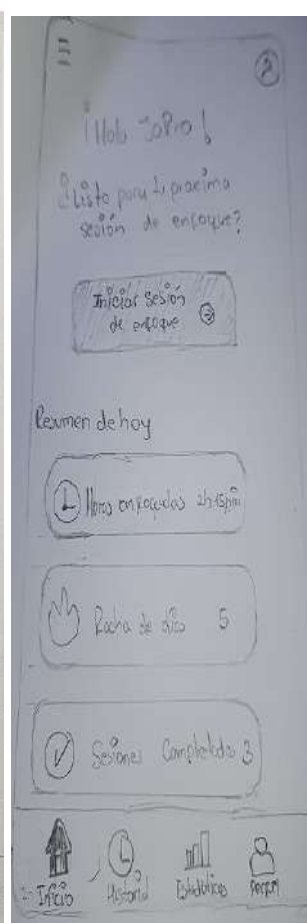
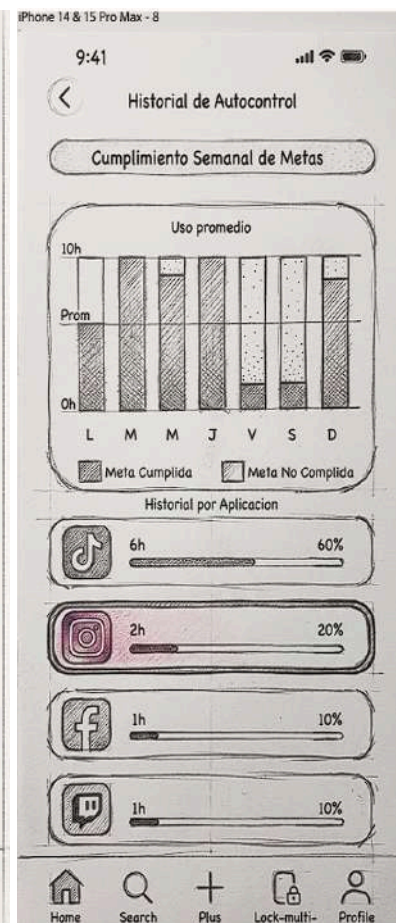
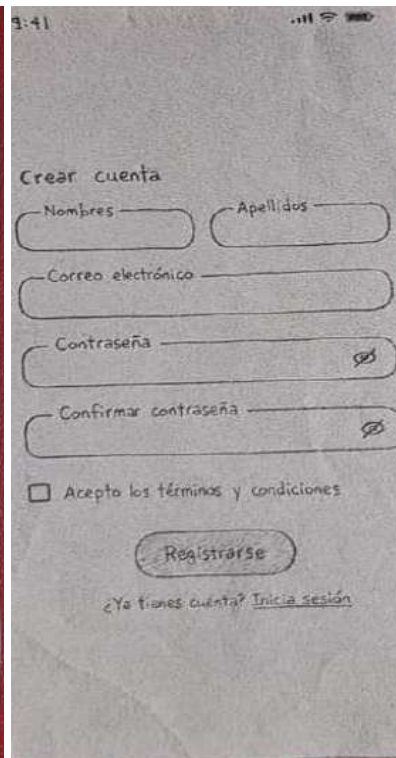
El prototipo de Reyut fue desarrollado como un conjunto de bocetos de baja fidelidad impresos y dibujados en papel, que representan los flujos principales de interacción de la aplicación. Cada pantalla fue plasmada en hojas individuales, permitiendo simular la navegación mediante el intercambio físico de hojas durante la sesión de evaluación,

técnica conocida como "Mago de Oz", donde un miembro del equipo actúa como sistema respondiendo a las acciones del usuario mostrando la pantalla correspondiente. El diseño abarca los cinco módulos principales de la aplicación: onboarding e inicio de sesión, menú principal y agenda, estadísticas y progreso, asistente de IA para productividad, y gestión de aplicaciones a monitorear. Cada hoja incluye los elementos de interfaz representativos del módulo correspondiente: botones, campos de texto, gráficas, listas de aplicaciones con interruptores e indicadores de tiempo de uso, dibujados con suficiente detalle para que el usuario pudiera identificar la función de cada elemento sin ambigüedad.

A continuación se presentan los bocetos en papel del prototipo de baja fidelidad elaborados por el equipo:







← ¿Que vas a estudiar?

☒ Matemática

☐ Programación ☒

☐ Investigación

☐ Otro

Duración

☐ 25 min ☐ 45 min ☐ 60 min

Nivel de Restricción

☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto

Bloquear aplicaciones ☐

Comenzar Sesión



Durante esta sesión
se bloquearán las
aplicaciones distractoras

¿Deseas continuar?

Cancelar Si, comenzar

Sesión activa

45:00
Tiempo restante

Materia: Programación ☒

Apps Bloqueadas:

☒ ☒ ☒ ☒ +3

Finalizar antes



Esta aplicación está
bloqueada mientras
tu sesión esté activa

Regresar

Solicitar permiso



Intento 2 de 3

Recuerda el objetivo
de esta sesión





¡Excelente trabajo!

✓ Tiempo completado	45 min
✓ Interrupciones	0
✓ Nivel de concentración	Alto ↑

Ver estadísticas

14. Método

4.1 Participantes

Para la evaluación del prototipo se trabajó con tres participantes pertenecientes al perfil principal definido en entregables anteriores: estudiantes universitarios de entre 19 a 21 años, con un uso diario del smartphone superior a seis horas, que reconocieran un impacto negativo del dispositivo en su concentración o rendimiento académico, y que hubieran intentado previamente utilizar alguna herramienta de control de tiempo digital. El grupo estuvo conformado por tres hombres, combinando perfiles de estudiantes universitarios representativos del público objetivo de Reyut.

4.2 Equipos adicionales

La evaluación se llevó a cabo únicamente con los bocetos impresos en papel del prototipo de baja fidelidad, sin requerir ningún equipo o laboratorio adicional. Cada hoja impresa contenía la pantalla correspondiente a cada tarea, de modo que el entrevistador simulaba las transiciones colocando una hoja sobre otra en respuesta a las acciones indicadas por el participante. Las sesiones fueron conducidas de forma individual y presencial por un único integrante del equipo, quien actuó simultáneamente como entrevistador y operador del prototipo.

15. Tareas

5.1 Tarea fácil 1: Iniciar sesión en la aplicación

Se presentó al participante la pantalla de inicio de sesión de Reyut y se le pidió que indicara cómo procedería para ingresar a la aplicación. Esta tarea fue clasificada como fácil porque la pantalla ofrece opciones de acceso claramente etiquetadas mediante botones de inicio de sesión con Google, Facebook, correo electrónico, etc; sin requerir ninguna acción compleja. El objetivo era verificar que el flujo de entrada a la aplicación fuera inmediatamente comprensible para un usuario nuevo.

5.2 Tarea fácil 2: Acceder al asistente de IA

Se mostró al participante la pantalla del menú principal y se le pidió que identificara cómo accedería al asistente de inteligencia artificial de la aplicación. Esta tarea fue clasificada como fácil porque el acceso al asistente está representado visualmente en el menú principal mediante un ícono y la etiqueta "Pide ayuda a organizar tu día", elementos suficientemente claros para orientar al usuario sin instrucciones adicionales. El objetivo era evaluar si la ubicación y el diseño del acceso al asistente resultaban intuitivos dentro del menú principal.

5.3 Tarea fácil 3: Consultar el progreso de uso

Se presentó al participante la pantalla del módulo de estadísticas y progreso de Reyut y se le pidió que identificara cuánto tiempo había usado TikTok durante la semana y cuál era la aplicación con mayor porcentaje de uso registrado. Esta tarea fue clasificada como fácil porque requiere únicamente lectura e interpretación visual de gráficos sin necesidad de ejecutar acciones dentro de la interfaz, y porque la información se presenta de forma directa mediante barras de progreso con etiquetas numéricas. El objetivo era evaluar si el diseño de la pantalla comunicaba los datos de uso de manera clara e intuitiva para el usuario.

5.4 Tarea moderada: Agregar una nueva actividad a la agenda

Se indicó al participante que imaginara que necesitaba registrar la actividad "Estudiar para el parcial" a las 8:00 AM del día siguiente, y se le pidió que describiera los pasos que seguiría para hacerlo a partir de las pantallas mostradas. Esta tarea fue clasificada como moderada porque implica reconocer el punto de entrada correcto (botón "+"), comprender el flujo del modal de ingreso de datos y asociar los campos de nombre, fecha y hora con la acción deseada. El objetivo era evaluar si el flujo de creación de actividades resultaba comprensible sin instrucciones adicionales.

5.5 Tarea difícil: Configurar las aplicaciones supervisadas

Se mostró al participante la pantalla de gestión de aplicaciones a monitorear y se le pidió que indicara qué haría para activar la supervisión de Instagram y desactivarla para TikTok, y que explicara con sus propias palabras qué efecto esperaría que tuviera esa configuración en el funcionamiento de la aplicación. Esta tarea fue clasificada como difícil porque exige que el usuario comprenda el concepto abstracto de supervisión selectiva, interprete correctamente el estado de los interruptores y anticipe las consecuencias funcionales de sus acciones, sin que la pantalla incluya texto explicativo adicional. El objetivo era identificar si el diseño actual comunicaba suficientemente el propósito y el mecanismo de la fricción estratégica diferenciada por aplicación.

5.6 Tarea moderada: Iniciar una sesión de enfoque y gestionar una pausa

Se indicó al participante que, asumiendo que iba a comenzar a estudiar, iniciara una sesión de enfoque desde la aplicación y, posteriormente, simulara tomar un descanso. Esta tarea fue clasificada como moderada porque requiere navegar hacia la vista del temporizador, interactuar con los controles de reproducción (play/pausa) y comprender la transición de los estados visuales (color verde para enfoque activo y color naranja/marrón para pausa). El objetivo era validar si los controles de tiempo y las alertas visuales resultan intuitivos mientras el usuario realiza una sesión activa para evitar distracciones.

5.7 Tarea moderada: Interactuar con el asistente de IA para organizar la agenda

Se solicitó al participante que, utilizando la pantalla del chat de IA, pidiera ayuda para organizar su día utilizando una de las opciones rápidas en pantalla. Esta tarea fue clasificada como moderada porque exige que el usuario identifique los *prompts* sugeridos (botones con preguntas predeterminadas como "Planifica mi mañana con la agenda") y

comprenda la dinámica de respuesta conversacional del sistema. El objetivo era evaluar si la interfaz del chat resulta familiar y si los usuarios perciben valor en las recomendaciones automatizadas sin sentirse abrumados por el texto.

5.8 Tarea fácil 4: Cambiar la contraseña de la cuenta o enviar un ticket de soporte

Se planteó al participante un escenario donde necesitaba actualizar su información de seguridad o reportar un problema, y se le pidió que demostrara cómo cambiaría su contraseña desde su perfil. Esta tarea fue clasificada como fácil porque implica seguir una ruta de navegación estándar y universal en aplicaciones móviles (Perfil > Seguridad y Privacidad > Cambiar Contraseña) e interactuar con campos de texto tradicionales. El objetivo era comprobar la accesibilidad, claridad y el nivel de confianza que transmite el módulo de configuración y ayuda al usuario.

16. Procedimiento

6.1 Descripción del ¿Qué se hizo? y ¿Cómo se hizo?

Se realizó una evaluación del prototipo de interfaz de Reyut con tres participantes del perfil definido en entregables anteriores. El procedimiento se organizó en dos fases. Primero, la preparación: se seleccionaron los participantes y se prepararon las hojas impresas del prototipo de baja fidelidad, organizadas secuencialmente según el flujo de cada tarea. Segundo, la ejecución: las sesiones se realizaron de forma individual y presencial, conducidas por un único integrante del equipo que actuó como entrevistador y operador del prototipo, simulando las transiciones de pantalla colocando una hoja sobre otra según las acciones del participante. Al inicio se explicó el propósito académico de la prueba y se indicó que se evaluaba el diseño, no el desempeño del participante. Se registraron mentalmente las reacciones y comentarios espontáneos de cada usuario, que fueron sistematizados al finalizar cada sesión.

17. Temas de las pruebas

La evaluación abordó tres ejes temáticos: la comprensión e intuitividad de la navegación general de la interfaz, la aceptación y percepción de las intervenciones en tiempo real propuestas, y la comprensión del mecanismo de configuración de aplicaciones supervisadas como núcleo funcional de la fricción estratégica.

7.1 Descripción de lo que se busco y el porqué se hizo.

Se buscó validar si el diseño propuesto de Reyut era comprensible y bien recibido por usuarios reales antes de avanzar hacia una versión más elaborada del prototipo, identificando específicamente los puntos de fricción no intencional en la interfaz y verificando si cada pantalla comunicaba su propósito sin instrucciones previas. Esta evaluación se realizó porque el proyecto parte de la premisa de que las herramientas actuales de control de uso fallan por no adaptarse al comportamiento real del usuario, por lo que era imprescindible contrastar el diseño con personas que presentaban exactamente los patrones de uso excesivo documentados en las entrevistas, y así confirmar si Reyut

representaba una propuesta efectivamente diferenciadora y aceptable para su público objetivo.

18. Resultados

Los resultados de la evaluación del prototipo de baja fidelidad mostraron que, en términos generales, los tres participantes pudieron interactuar con los flujos principales, dado que los elementos visuales de cada pantalla eran claros. Sin embargo, la observación detallada permitió identificar ligeros puntos de fricción que representan oportunidades de mejora.

Respecto a las tareas fáciles, los tres participantes completaron sin dificultad el flujo de inicio de sesión, identificando de inmediato las opciones de acceso disponibles en la pantalla de login. De igual forma, la navegación hacia el asistente de IA desde el menú principal fue resuelta sin confusión, ya que el icono y la etiqueta "Pide ayuda a organizar tu día" orientaron al usuario de forma directa. En cuanto a la consulta del progreso de uso, todos los participantes comprendieron de inmediato la representación gráfica semanal con barras de uso y el desglose por aplicación, asociando correctamente la información mostrada con su propio comportamiento digital y valorando positivamente la claridad visual de esta pantalla.

Respecto a la tarea moderada de agregar una actividad a la agenda, los tres participantes reconocieron correctamente el botón "+" como punto de entrada para crear una nueva actividad. No obstante, al interactuar con el modal de ingreso de datos, se observó una ligera duda en los usuarios al intentar seleccionar la fecha y hora, ya que mencionaron que los campos no parecían claramente interactivos a primera vista. A pesar de esta leve fricción, el flujo completo pudo ser finalizado.

Respecto a la difícil tarea de configurar las aplicaciones supervisadas, los tres participantes lograron identificar el funcionamiento de los interruptores para activar o desactivar la supervisión de cada aplicación de forma individual. Sin embargo, durante los primeros segundos en la pantalla, expresaron cierta incertidumbre sobre las consecuencias exactas de su acción, sugiriendo que un breve texto explicativo al inicio les habría dado mayor seguridad. A pesar de ello, la propuesta fue valorada positivamente, destacando que poder elegir qué aplicaciones controlar sin bloquear el dispositivo completo resultaba una solución clara y útil para su situación.

19. Discusión

9.1 ¿Qué usted aprendió del experimento?

La evaluación del prototipo dejó aprendizajes concretos en dos niveles: diseño de interfaz y lógica de intervención.

A nivel de diseño de interfaz, el experimento confirmó que cuando los elementos visuales están bien distribuidos y el lenguaje de las etiquetas es directo y orientado a la acción, los usuarios pueden navegar una aplicación nueva sin necesidad de instrucciones adicionales. Los tres participantes completaron todas las tareas sin complicaciones, lo

que valida que la estructura general del diseño de Reyut es intuitiva y comprensible para su público objetivo. Elementos como "Empezar enfoque", "Ver progreso" y el botón "+" de la agenda fueron identificados y utilizados correctamente de forma inmediata, lo que refuerza la importancia de mantener este enfoque de claridad visual en las siguientes iteraciones del diseño.

A nivel de lógica de intervención, se aprendió que la propuesta de supervisión selectiva por aplicación fue bien comprendida y bien recibida por los participantes, quienes valoraron positivamente poder elegir ellos mismos qué aplicaciones controlar sin bloquear el dispositivo de forma total. Este hallazgo valida el enfoque de autonomía guiada planteado desde el entregable 1, donde el usuario establece sus propios límites en momentos de racionalidad para que el sistema los ejecute en momentos de impulsividad. Finalmente, el experimento confirmó que el módulo de progreso tiene un potencial motivacional importante, ya que los participantes valoraron positivamente visualizar sus datos de uso por aplicación, lo que sugiere que este módulo podría convertirse en un factor clave de retención a largo plazo si se enriquece con indicadores de tendencia y comparación entre días.

9.2 ¿Qué cambiará en su interfaz con estos resultados?

A partir de los resultados obtenidos, se identifican cuatro cambios prioritarios para la siguiente iteración del diseño de Reyut.

El primer cambio es la incorporación de un indicador de tendencia y racha en el módulo de progreso. Se agregará una comparación visual entre el uso del día actual y el de días anteriores, junto con un contador de días consecutivos con reducción exitosa del tiempo de uso, aprovechando el potencial motivacional identificado durante la evaluación y alineándose con el principio de refuerzo positivo contemplado en el marco teórico del proyecto.

El segundo cambio es la mejora de los indicadores de interactividad en el modal de creación de actividades. Se añadirán señales visuales claras, como bordes activos o íconos de edición, que distingan los campos editables del texto de ejemplo, haciendo más evidente que el selector de fecha y hora es un campo interactivo. Además, se evaluará incorporar un campo opcional de hora de fin para delimitar con mayor precisión las franjas horarias de intervención.

El tercer cambio es la adición de una opción de personalización del tipo de intervención por aplicación. Dentro de la pantalla de gestión de apps a controlar, cada aplicación supervisada contará con una opción para que el usuario elija el tipo de fricción estratégica que desea recibir: pausa con cuenta regresiva, pregunta reflexiva o bloqueo temporal, fortaleciendo el enfoque de autonomía guiada.

El cuarto cambio es la incorporación de un texto explicativo breve en la parte superior de la pantalla de configuración de aplicaciones, que indique claramente al usuario que puede seleccionar de forma individual qué aplicaciones recibirán intervenciones de fricción estratégica, dejando libres las que considera necesarias, y se evaluará reemplazar la etiqueta actual por una más directa como "Apps a controlar" o "Mis límites digitales".

20. Apéndices

10.1. Instrucciones

Se brindó a cada participante una introducción verbal al inicio de la sesión, explicando el propósito académico del experimento y aclarando que la evaluación estaba orientada a medir la calidad del diseño de la interfaz y no el desempeño personal del usuario. Se indicó explícitamente que no existían respuestas correctas ni incorrectas.

El evaluador leía textualmente lo siguiente antes de comenzar:

"Gracias por participar en esta evaluación. Hoy te vamos a mostrar las hojas impresas de una aplicación llamada Reyut, diseñada para ayudar a reducir el uso excesivo del celular. Iré mostrando cada hoja según las acciones que vayas indicando, simulando cómo funcionaría la app real. Lo que nos interesa es saber si el diseño es fácil de entender y si la propuesta te resulta útil. No hay respuestas correctas ni incorrectas; lo que evaluamos es el diseño, no tu desempeño. ¿Tienes alguna pregunta antes de comenzar?".

10.2. Materiales del prototipado y ejecución

- Prototipo de baja fidelidad en papel: Conjunto de hojas impresas que representan las pantallas de Reyut, organizadas secuencialmente por tarea. Las transiciones fueron simuladas por el entrevistador colocando una hoja sobre otra en respuesta a las acciones del participante.
- Pantallas incluidas: onboarding, login, menú principal, agenda con modal de creación de actividad, estadísticas y progreso, asistente de IA y gestión de apps a monitorear.
- Insumos utilizados: hojas bond impresas con los diseños de cada pantalla de la aplicación.

21. Evaluación Heurística de la Interfaz de Usuario

Se llevó a cabo una inspección experta del prototipo de alta fidelidad desarrollado en Figma para la aplicación móvil REYUT. La evaluación utilizó como marco metodológico las 10 Heurísticas de Usabilidad de Jakob Nielsen, así como criterios específicos para interfaces móviles (eficiencia táctil y prevención de errores). Se empleó una escala de severidad del 0 al 4 para priorizar los hallazgos y guiar las iteraciones del diseño.

11.2 Violaciones Heurísticas Identificadas y Recomendaciones

1. [H-1 Visibilidad del estado del sistema] [Severidad = 2]

- Pantallas impactadas: Configuración de Perfil ("Perfil y Datos") y Seguridad ("Cambiar Contraseña").
- Descripción: Tras presionar el botón "Guardar Cambios", el prototipo no muestra un indicador de procesamiento (spinner) ni un mensaje de retroalimentación emergente.

- Sustento: La falta de confirmación inmediata genera incertidumbre en el usuario sobre si sus datos fueron actualizados correctamente, pudiendo causar la repetición innecesaria de la acción.
- Recomendación: Añadir un indicador de carga breve dentro del botón al presionar, seguido de una notificación tipo Toast con un indicador verde de confirmación.

2. [H-1 Visibilidad del estado del sistema] [Severidad = 3]

- Pantallas impactadas: Historial de Autocontrol (Vista Semanal).
- Descripción: El gráfico de barras utilizaba rectángulos vacíos con bordes verdes que no diferenciaban visualmente si el usuario había superado o no su límite diario.
- Sustento: Obliga al usuario a realizar un cálculo mental frente al eje Y, aumentando la carga cognitiva y dificultando el análisis de su comportamiento.
- Recomendación: Utilizar barras con relleno de color semántico (verde para "Dentro del límite" y naranja/rojo para "Sobre el límite"), agregando una línea horizontal indicadora del umbral.

3. [H-6 Reconocimiento en lugar de recuerdo] [Severidad = 2]

- Pantallas impactadas: Barra de navegación inferior (Bottom Navigation Bar).
- Descripción: Íconos de estilo outline delgado donde el ícono activo no tenía suficiente contraste frente a los inactivos, sumado a etiquetas de texto pequeñas.
- Sustento: Exige un esfuerzo visual para identificar la sección activa, haciendo que la navegación dependa de la memoria del usuario.
- Recomendación: Aplicar un estilo de ícono con relleno sólido (solid) y mayor tamaño para la pestaña activa, mejorando además la tipografía de las etiquetas.

4. [H-1 Visibilidad del estado del sistema] [Severidad = 2]

- Pantallas impactadas: Selector superior de "Mi Progreso" (Semanal / Diario).
- Descripción: Los botones tipo píldora para alternar vistas presentaban un bajo contraste entre el estado activo e inactivo.

- Sustento: Si el contraste es débil, el usuario puede malinterpretar la temporalidad de sus estadísticas.
- Recomendación: Oscurecer el fondo del contenedor y resaltar la opción activa en blanco puro con sombra suave.

5. [H-2 Coincidencia entre sistema y mundo real] [Severidad = 2]

- Pantallas impactadas: Historial de Autocontrol (Leyenda de gráficos).
- Descripción: El uso del término "Meta No Cumplida" en la leyenda resultaba rígido y no transmitía la noción intuitiva de exceso en la interfaz.
- Sustento: La terminología debe asociarse a estándares universales de advertencia en lugar de conceptos restrictivos o ambiguos.
- Recomendación: Modificar la terminología a un lenguaje directo como "Dentro del límite" y "Sobre el límite", utilizando colores verde y naranja respectivamente.

11.3 Resumen de Violaciones Identificadas

Tabla 1: Número de violaciones por Categoría Heurística

Categoría Heurística de Nielsen	Cantidad de Violaciones
H-1 Visibilidad del estado del sistema	3
H-2 Coincidencia entre sistema y mundo real	1
H-3 Control y libertad del usuario	0

H-4 Consistencia y estándares	0
H-5 Prevención de errores	0
H-6 Reconocimiento en lugar de recuerdo	1
H-7 Flexibilidad y eficiencia de uso	0
H-8 Diseño estético y minimalista	0
H-9 Ayuda a reconocer y recuperar errores	0
H-10 Ayuda y documentación	0
Adaptación Móvil (Eficiencia táctil / Gestos)	0
TOTAL DE VIOLACIONES	5

Tabla 2: Número de violaciones por Severidad

Severidad	Descripción	Cantidad
0	Sin importancia	0
1	Problema cosmético / menor	0

2	Problema moderado de usabilidad	4
3	Problema mayor / grave	1
4	Catástrofe de usabilidad	0
TOTAL		5

Referencias Bibliográficas:

Chen, X., Hedman, A., Distler, V., & Koenig, V. (2023). Do persuasive designs make smartphones more addictive? A mixed-methods study on Chinese university students. *Computers in Human Behavior Reports*, 10, 100299.
<https://doi.org/10.1016/j.chbr.2023.100299>

Colder Carras, M., Aljuboori, D., Shi, J., Date, M., Karkoub, F., García Ortiz, K., Abreha, F. M., & Thrul, J. (2024). Prevention and health promotion interventions for young people in the context of digital well-being: Rapid systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 26, e59968. <https://doi.org/10.2196/59968>

Loewenstein, G. (2005). Hot-cold empathy gaps and medical decision making. *Health Psychology*, 24(4 Suppl), S49–S56.

Sunday, O. J., Adesope, O. O., & Maarhuis, P. L. (2021). The effects of smartphone addiction on learning: A meta-analysis. *Computers in Human Behavior Reports*, 4, 100114.
<https://doi.org/10.1016/j.chbr.2021.100114>

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2021). *Nudge: The final edition*. Yale University Press.

Yin, J., Tang, X., Liu, Z., Gong, Y., Yang, H., & Zhang, Y. (2025). Associations between both smartphone addiction and objectively measured smartphone use with sleep quality and duration among university students: Cross-sectional study. *JMIR Mental Health*, 12, e77796.
<https://doi.org/10.2196/77796>

Zhai, X., Ye, M., Wang, C., Gu, Q., Huang, T., Wang, K., Chen, Z., & Fan, X. (2020). Associations among physical activity and smartphone use with perceived stress and sleep quality among Chinese college students. *Mental Health and Physical Activity*, 18, 100323.
<https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2020.100323>